

9) TEORÍA DE COLAS

A continuación se dan 9 enunciados. Para cada uno de ellos se pide:

- a) Enunciar las hipótesis para modelizar el sistema. Explicitar el valor numérico, unidad, y significado de las variables utilizadas.
- b) Definir los estados del sistema.
- c) Construir el grafo de las tasas de transición.
- d) Construir la matriz D de las tasas de transición y permanencia; justificar el procedimiento para obtener los elementos de la diagonal.
- e) Explicar por qué la ecuación que utiliza la matriz D no es suficiente para obtener el vector de probabilidades de estado. Indicar que otra ecuación es necesaria. Plantear la ecuación matricial que permite calcular las probabilidades de estado, definiendo claramente las expresiones que aparecen en ella. Explicar sin resolverla numéricamente cómo se obtienen los valores de las incógnitas (probabilidades de estado).
- f) Plantear en función de las probabilidades de estado, las expresiones que permiten calcular:
 - I Número promedio de clientes en el sistema.
 - II Número promedio de clientes en la cola.
 - III Número promedio de clientes en cada canal de atención.
 - IV Número promedio de clientes que ingresan al sistema por hora.
 - V Número promedio de clientes que salen del sistema por hora.
 - VI Tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema.
 - VII Tiempo promedio que un cliente permanece en la cola.
 - VIII Tiempo promedio que un cliente permanece en cada canal de atención.
 - IX Probabilidad de que un cliente llegue al sistema y sea atendido de inmediato.
 - X Probabilidad de que un cliente llegue al sistema y no pueda ingresar por falta de espacio
 - XI Porcentaje del tiempo que el sistema está vacío.
 - XII Porcentaje del tiempo que el sistema está totalmente ocupado.
 - XIII Porcentaje del tiempo que hay personas en cola.
 - XIV Porcentaje del tiempo que cada canal de atención está en actividad.
 - XV Porcentaje del tiempo que cada canal de atención no está ocupado.
- g) Si cuenta con los datos suficientes, plantear la expresión del funcional que represente el beneficio obtenido por operar el sistema.
- h) Suponer en todos los casos que el sistema se encuentra en estado de régimen, que la distribución de la cantidad de clientes arribados por unidad de tiempo es de tipo Poisson y que la distribución del tiempo de servicio de los canales de atención es exponencial.

Investigación Operativa

Tig. Tolón

2012

Problemas típicos
de Filas de Espera
(2)

1. Una pequeña peluquería, instalada en una galería comercial, funciona 8 horas diarias, 22 días por mes. Posee dos sillones para cortar el pelo y dos sillas para esperar. Los clientes llegan en promedio cada 15 minutos. Si las dos sillas están ocupadas no entran y van a otra peluquería. Uno de los peluqueros realiza en promedio un corte cada 20 minutos, el otro cada 30 minutos. El segundo es preferido por los clientes, de modo que, estando ambos desocupados, el 80% opta por cortarse con él. Cada corte de pelo se cobra \$4. El sueldo de cada peluquero es de \$500.
-

2. Resuelva el problema anterior suponiendo que no existe preferencia por alguno de los peluqueros.
Explicite el significado matemático de la "indiferencia" por uno u otro e interprételo frecuencialmente.
-

3. Resuelva el primer problema suponiendo que cada uno de los peluqueros tarda, en promedio 20 minutos para realizar un corte de pelo y que no existe preferencia por uno u otro.
¿Cree necesario definir como estados distintos un cliente con el primer peluquero y un cliente con el segundo? ¿o es posible definir un estado "un cliente cortándose"?.
-

4. Un cajero automático ubicado en el microcentro requiere, en promedio, 3 minutos para ser utilizado. Sin embargo, el apuro de los clientes y la proximidad de otros cajeros hace que ninguno se quede a esperar si encuentra cuatro personas esperando. El 70% de quienes encuentran 3 personas esperando tampoco se queda. Sólo el 40% de los que encuentran dos personas esperando se incorpora a la cola, y el 30% de los que encuentran una persona esperando se va. Sólo no se retiran los que observan que no hay cola o lo encuentran desocupado.
-

5. Un lavadero automático cuenta con dos secciones: lavado (capacidad de atención 20 coches por hora, en promedio, si funciona ininterrumpidamente) y secado (id. 30 coches por hora). El servicio se cobra \$400. Todo automóvil pasa consecutivamente por ambas etapas y no se dispone de espacio para esperar entre ambas, sólo hay lugar para que un coche espere antes del lavado. Los automóviles llegan, en promedio, cada 2 minutos, el 20% de los que no puede atenderse de inmediato se va a otro lavadero. Los costos de lavado y secado son \$100 y \$60 por hora de funcionamiento, respectivamente.
¿Qué entiende por canal de atención bloqueado? ¿Puede bloquearse el canal de secado?
-

6. Resuelva el problema anterior suponiendo que el lugar para esperar se coloca entre los sectores de lavado y de secado.
¿Se bloqueará en algún caso el sector de lavado?
-

7. Un taller mecánico está formado por tres sectores, cada uno atendido por un operario: en el primero se desarma y revisa el automóvil, en el segundo se lo repara y en el tercero se lo arma y se controla el funcionamiento. No hay lugar para espera entre sectores consecutivos, ni a la entrada. Los tiempos medios de atención son 30, 40 y 20 minutos, respectivamente. Los clientes llegan, en promedio cada 15 minutos. Cada servicio se cobra \$200 (más repuestos) y el costo horario de cada operario es de \$20.

-
8. En un pequeño local funciona una agencia de viajes. Los clientes son atendidos por una recepcionista que confecciona una planilla con sus datos y luego los deriva al vendedor de turismo internacional o de turismo nacional, según su interés. Por hora llegan 10 clientes, en promedio. Si observan una persona esperando ser atendido por la recepcionista se van sin esperar. Una vez completada la planilla si el vendedor correspondiente está desocupado el cliente pasa a ser atendido por el mismo. Caso contrario para evitar que la espera lo impaciente y se retire, la recepcionista le ofrece café y bombones y lo entretiene conversando hasta que el vendedor se desocupe. El tiempo medio de atención es de 4, 6 y 8 minutos para la recepcionista, el vendedor nacional y el internacional respectivamente. Se ha comprobado que el 30% de los clientes está interesado en el turismo internacional.
-

9. Una estación de servicio ubicada en una ruta cuenta con un único surtidor. Cada hora pasan, en promedio, 40 automóviles con la intención de cargar, pero los conductores que observan algún automóvil esperando no se detienen. La operación de carga dura un promedio de 3 minutos, a continuación, el único empleado cobra el combustible. Si el pago se realiza en efectivo demora, en promedio un minuto en cobrar. Si se paga con tarjeta, el llenado de formularios y la verificación extienden el período medio de cobro a tres minutos. La experiencia muestra que el 30% de los clientes paga con tarjeta. Observe que, físicamente, el automóvil permanece en el surtidor durante el pago, pero se puede construir el modelo imaginando que pasa a un "canal de pago efectivo" o a un "canal de pago con tarjeta". El hecho de que los tres canales sean atendidos por el mismo empleado ¿qué restricción impone sobre el máximo de clientes que se encontrarán simultáneamente en los canales?
-

